ROTEIRO DE LABORATÓRIO 03 - GPIO DIGITAL E PWM

Plataforma de Hardware para Internet das Coisas • Aula 05

OBJETIVOS

• Comparar controle liga/desliga e controle por PWM.

• Diferenciar amplitude, frequência e duty cycle.

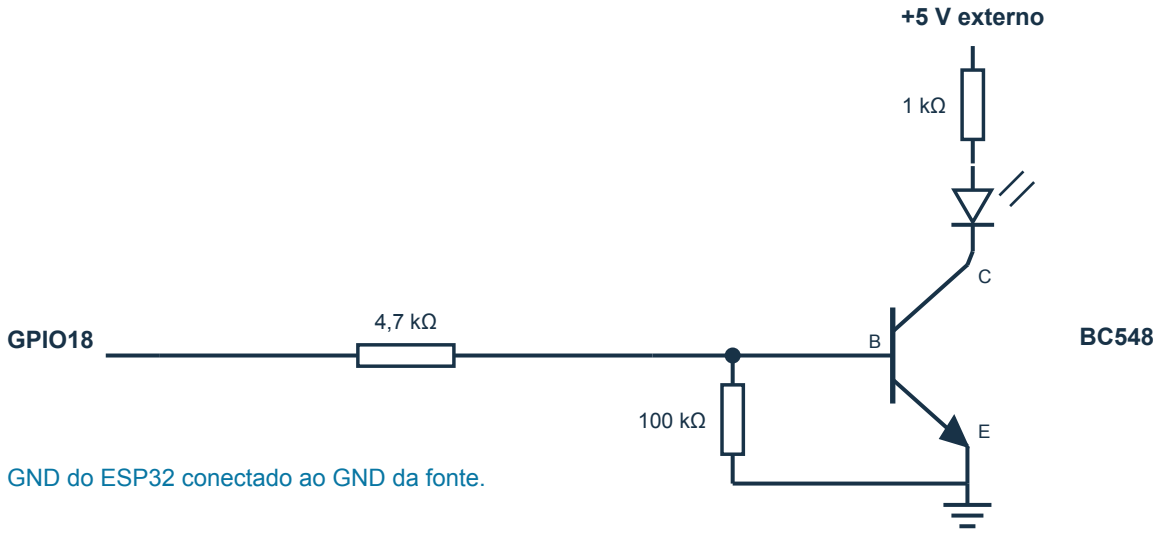
• Observar a conveniência do periférico PWM do ESP32.

MATERIAIS

ESP32 DevKit clássico, transistor NPN BC548 ou equivalente, LED, resistores de 1 kΩ, 4,7 kΩ e 100 kΩ, protoboard, fonte de 5 V, multímetro, osciloscópio e Arduino IDE.

MONTAGEM

Confirme a pinagem C/B/E do transistor disponível. Monte a chave da figura. O ESP32 será alimentado pelo USB; a fonte externa alimentará o LED. Interligue os GNDs antes de energizar.



GND do ESP32 conectado ao GND da fonte.

EXPERIMENTO 01 - CONTROLE DIGITAL

1. Abra `03_pwm.ino` com `MODO = 1`.

2. O código aplicará `LOW` por três segundos e `HIGH` por três segundos.

3. Observe o LED e meça o GPIO18 no osciloscópio.

Comando	Tensão aproximada no GPIO	Estado do LED
`LOW`	_____ V	_____
`HIGH`	_____ V	_____

Questão 1. Quantos níveis de brilho foram produzidos com `digitalWrite()`?

_____

EXPERIMENTO 02 - DUTY CYCLE

1. Ajuste `MODO = 2`. O programa configura PWM de 100 Hz e 8 bits.

2. Observe 25%, 50% e 75% de duty no LED e no osciloscópio.

3. Para cada caso, meça o período e o tempo em nível alto.

Duty	Valor em 8 bits	Período medido	Tempo alto medido
25%	64	_____ ms	_____ ms
50%	128	_____ ms	_____ ms
75%	191	_____ ms	_____ ms

Questão 2. O que mudou entre os três sinais: amplitude, frequência ou tempo em nível alto?

_____

EXPERIMENTO 03 - FREQUÊNCIA

1. Ajuste `MODO = 3`. O programa produzirá 50% de duty primeiro em 2 Hz e depois em 1 kHz.

2. Observe o LED e confirme as frequências no osciloscópio.

Frequência	Observação visual
2 Hz	_____
1 kHz	_____

Questão 3. Por que o LED parece continuamente aceso em 1 kHz?

_____

Questão 4. Qual é a função do transistor? Por que ele seria conveniente para uma carga maior?

_____

Questão 5. Depois de configurado, quem produz continuamente os pulsos: o laço do programa ou o periférico PWM?

_____

ENTREGA

Foto da montagem, uma captura com 25%, 50% e 75%, tabelas e respostas. Tempo previsto: **25 minutos**.